

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL Key Columnar Database

JURNAL



Oleh:

Ghina Hasna Putri Tinimada

103122400031

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

A) SUMMARIZE

SUMMARIZE tap_in_out_log:

```
jmmodul12> SUMMARIZE tap_in_out_log;
```

column_name	column_type	null_count	distinct_count	min	q1	median	q3	max
id_transaksi	UUID	0	87136221	87336231-1ed5-48f2-b2b7-566b0bf2cae	2188108	4382868	6559337	ffed2e3f-4622-4923-b5d8-9e6c1a2f8b91
id_halte_asal	VARCHAR	0	539	M01	M27	M51	M77	M99
id_halte_tujuan	VARCHAR	0	539	M01	M07	M51	M77	M99
waktu_tap_in	TIMESTAMP_NS	0	2178353	2024-03-12 08:08:00	2024-05-12 11:23:00	2024-06-12 11:43:00	2024-06-12 17:26:00	2024-09-12 23:59:00
waktu_tap_out	TIMESTAMP_NS	0	2168482	2024-03-12 08:06:00	2024-05-12 11:27:00	2024-05-12 17:48:00	2024-09-12 17:30:00	2024-09-12 00:05:00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(10,2)	0	3392	2808.00	6519.00	65118.00	20080.00	9990666.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	0	7	2808.00	2624.00	3500.00	3508.00	3500.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	0	4	BCA Flazz	JakCard	JakCard Mobile	Mandiri e-money	Tap Berbasis
jenis_perjalanan	VARCHAR	0	3	Langsung	Reguler	Reguler	Transfer	Transfer
catatan_sistem	VARCHAR	0 61423	5	Saldo Kritis	Tempel kartu	Valid	Valid	Valid

10 rows
Query executed successfully in 0.132s

1. Banyak distinct value dalam kolom tipe_pembayaran = 4
2. Nilai minimum dari sisa_saldo_kartu = 2000.00
3. Nilai maximum dari tarif_debet = 3500.00

B) CSV

1. Screenshot hasil dari query:

```
jmmodul12> SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat	lokasi_lon	tipe_halte	fasilitas_toilet	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap	kota_administrasi
M01	Blok M	1	-6.244	106.80	Utama	true	true	Aktif	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Selatan
M02	Bundaran HI	1	-6.193	106.82	Transit	true	false	Aktif	Jl. M.H Thamrin	Menteng Pusat
M03	Harmoni	1	-6.147	106.83	Reguler	true	true	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambira Pusat
M04	Monas	1	-6.175	106.83	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Jakarta Pusat
M05	Kampung Melayu	1	-6.144	106.86	Sentral	true	true	Aktif	Terminal KP Melayu	Jatengra Timur

5 rows
Query executed successfully in 0.015s

Semua kolom dalam hasil query terbaca dengan benar.

2. Jika mengambil data dari Jakarta Pusat:

```
jmmodu112> SELECT * FROM 'halte_busway.csv' WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat' LIMIT 5;
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat	lokasi_lon	tipe_halte	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap	kota_administrasi
M02	Bundaran HI	1	-6.193	106.82	Transit	true	false	Menteng	Jakarta Pusat
M03	Harmoni	1	-6.147	106.83	Reguler	true	true	Gambir	Jakarta Pusat
M04	Monas	1	-6.175	106.83	Reguler	false	false	Aktif	Jakarta Pusat
M06	Senen	1	-6.167	106.84	Reguler	false	false	Senen	Jakarta Pusat
M07	Pasar Baru	1	-6.144	106.83	Reguler	true	false	Sawah Besar	Jakarta Pusat

5 rows
Query executed successfully in 0.014s

C) EXCLUDE

```
jurnal12> SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	tipe_halte	fasilitas_toilet	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
M01	Blok M	1	Ujung	true	true	Aktif	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
M02	Bundaran HI	1	Transit	true	true	Aktif	Jl. M.H Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
M03	Harmoni	1	Reguler	true	false	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
M04	Monas	1	Reguler	true	false	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
M05	Kampung Melayu	5	Sentral	true	true	Aktif	Terminal KP Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows
Query executed successfully in 0.013s

1. Kolom yang ditampilkan = 10 kolom

2. Kolom id_halte dan nama_halte masih ada.

D. TIMER

1. Lama eksekusi query(real time) = 0.005

2. Apakah time user atau sys lebih tinggi?

user = 0.005788 sys = 0.002287 kesimpulannya

user time lebih tinggi dibandingkan dengan sys.

```
jurnal12> .timer on
jurnal12> SELECT h_asal.nama_halte,
                 h_tujuan.nama_halte,
                 COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
```

nama_halte varchar	nama_halte varchar	jumlah int64
Blok M	Harmoni	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Matraman 1	Senen	1
Kota	Ancol	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Bundaran HI	Kota	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Monas	Lebak Bulus	1
Harmoni	Pulo Gadung	1
Petamburan	Grogol 1	1
Blok M	Tosari	1
Senen	Harmoni	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Manggarai	Blok M	1
Ancol	Bundaran HI	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Pasar Baru	Pluit	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Ragunan	Blok M	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Pluit	Pasar Baru	1
Kota	Tanjung Priok	1

30 rows

3 columns

Run Time (s): real 0.005 user 0.005788 sys 0.002287